

5. Twierdzenie o pierwiastkach wielomianu 2

Niech $w(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + 15x^2 + cx - 12$, $u(x) = (x^2 - 1)(x - 2)$.
Wyznacz wartości parametrów: a, b, c , dla których wielomian w jest podzielny przez u . Rozłóż wielomian w na czynniki i oblicz jego pierwiastki.

$$w(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + 15x^2 + cx - 12$$

$$u(x) = (x^2 - 1)(x - 2)$$

Aby wielomian był podzielny przez wyrażenie $A(x) \cdot B(x)$, musi być podzielny zarówno przez $A(x)$, jak i $B(x)$.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$u(x) = (x^2 - 1)(x - 2) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

Zatem $w(x)$ powinien dzielić się przez

$$\begin{matrix} (x - 1) = 0 & (x + 1) = 0 & (x - 2) = 0 \\ w(1) = 0 & w(-1) = 0 & w(2) = 0 \end{matrix}$$

$$w(1) = 1 + a + b + 15 + c - 12 = 0$$

$$a + b + c + 4 = 0$$

$$a + b + c = -4$$

$$w(-1) = -1 + a - b + 15 - c - 12 = 0$$

$$a - b - c = -2$$

$$w(2) = 32 + 16a + 8b + 60 + 2c - 12 = 0$$

$$16a + 8b + 2c + 80 = 0$$

$$16a + 8b + 2c = -80 \quad | :2$$

$$8a + 4b + c = -40$$

Mozemy stworzyć układ równań:

$$\begin{cases} (1) & a + b + c = -4 \\ (2) & a - b - c = -2 \\ (3) & 8a + 4b + c = -40 \end{cases}$$

Wykonujemy dodawanie (1) do (2)

$$2a = -6 \quad | :2$$

$$a = -3$$

$$\begin{cases} (1) & -3 + b + c = -4 \quad | +3 \\ (3) & 8(-3) + 4b + c = -40 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) & b + c = -1 \\ (3) & -24 + 4b + c = -40 \quad | +24 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) & b + c = -1 \Rightarrow c = -1 - b \\ (3) & 4b + c = -16 \end{cases}$$

$$4b - 1 - b = -16$$

$$3b = -15$$

$$b = -5$$

$$c = -1 - (-5)$$

$$c = 4$$

Zatem:

$$w(x) = x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 15x^2 + 4x - 12$$

$$u(x) = (x^2 - 1)(x - 2) = x^3 - 2x^2 - x + 2$$

Sposób I:

Wynikiem dzielenia $w(x)$ przez $u(x)$ będzie funkcja kwadratowa, ponieważ $x^5 : x^3 = x^2$.
Nazwijmy ją $dx^2 + ex + f$.

$$x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 15x^2 + 4x - 12 = (x^3 - 2x^2 - x + 2)(dx^2 + ex + f)$$

$$x^5 + (e-2)x^4 + (-f-2e)x^3 + (14-e)x^2 + (6+2e)x - 12$$

$$\left\{ \begin{array}{l} e-2 = -3 \Rightarrow e = -1 \\ -f-2e = -5 \Rightarrow e = -1 \\ 14-e = 15 \Rightarrow e = -1 \\ 6+2e = 4 \Rightarrow e = -1 \end{array} \right\} e = -1$$

$$\Delta = 25$$

$$x_1 = -2 \quad x_2 = 3$$

Zatem:

$$w(x) = (x-1)(x+1)(x-2) \cdot (x^2 - x - 6) =$$

$$= (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)(x-3)$$

Odp: $w(x) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)(x-3)$.

Sposób II - podzielenie wielomianu $w(x)$ przez $u(x)$:

$$\begin{array}{r} x^2 - x - 6 \\ (x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 15x^2 + 4x - 12) : (x^3 - 2x^2 - x + 2) \\ \oplus \quad -x^5 + 2x^4 + x^3 - 2x^2 \\ \hline = -x^4 - 4x^3 + 13x^2 + 4x \\ \oplus \quad x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x \\ \hline = -6x^3 + 12x^2 + 6x - 12 \\ \oplus \quad 6x^3 - 12x^2 - 6x + 12 \\ \hline = = \end{array}$$

$$\Delta = 25$$

$$x_1 = -2 \quad x_2 = 3$$

Zatem:

$$w(x) = (x-1)(x+1)(x-2) \cdot (x^2 - x - 6) =$$

$$= (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)(x-3)$$

Odp: $w(x) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)(x-3)$.